

Pares de transformada Z desde la serie

Índice

1. Serie geométrica	1
2. Exponencial	1
3. Potencia	2
4. Coseno	2

Transcripción de las páginas 48 y 49 del cuaderno.

1. Serie geométrica

$$\sum_{k=n_1}^{n_2} a^k = \frac{a^{n_1} - a^{n_2+1}}{1 - a}$$

Es la herramienta con la que se obtienen los pares que siguen.

2. Exponencial

$$x(t) = e^{-at}$$

$$X(z) = \sum_{n=0}^{\infty} e^{-anT} z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} (e^{-aT} z^{-1})^n$$

Aplicando la serie:

$$X(z) = \frac{1 - 0}{1 - e^{-aT} z^{-1}} = \frac{1}{1 - \frac{e^{-aT}}{z}}$$

$$X(z) = \frac{\frac{1}{z}}{\frac{z - e^{-aT}}{z}} \quad \Rightarrow \quad \boxed{X(z) = \frac{z}{z - e^{-aT}}}$$

3. Potencia

$$x(t) = a^n$$

$$X(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a^n z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} (a z^{-1})^n$$

(el cuaderno deja el desarrollo a medias; la serie da $X(z) = \frac{z}{z-a}$)

4. Coseno

Identidades de partida:

$$\operatorname{sen} \omega t = \frac{e^{j\omega t} - e^{-j\omega t}}{2j} \quad \cos \omega t = \frac{e^{j\omega t} + e^{-j\omega t}}{2}$$

$$\cos \omega t \rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} \frac{e^{j\omega t}}{2} z^{-n} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{e^{-j\omega t}}{2} z^{-n}$$

Sumando las dos series geométricas:

$$\begin{aligned} & \frac{1}{1 - e^{j\omega} z^{-1}} + \frac{1}{1 - e^{-j\omega} z^{-1}} \\ &= \frac{1 - e^{-j\omega n} z^{-1} + 1 - e^{j\omega n} z^{-1}}{(1 - e^{j\omega n} z^{-1})(1 - e^{-j\omega n} z^{-1})} \\ &= \frac{2 - (e^{-j\omega n} + e^{j\omega n}) z^{-1}}{1 - e^{-j\omega n} z^{-1} - e^{j\omega n} z^{-1} + e^{j(\omega n - \omega n)} z^{-2}} \end{aligned}$$

Usando de nuevo la identidad del coseno en numerador y denominador:

$$= \frac{2 - z^{-1} (2 \cos \omega n)}{1 - (e^{-j\omega} + e^{j\omega}) z^{-1} + z^{-2}} = \frac{2 - z^{-1} 2 \cos \omega n}{1 - 2 \cos \omega n z^{-1} + z^{-2}}$$

$$\boxed{\frac{2(1 - z^{-1} \cos \omega)}{1 - 2 \cos \omega z^{-1} + z^{-2}} = \frac{2(z^2 - z \cos \omega)}{z^2 - 2 \cos \omega z + 1}}$$